Отчёт по лабораторной работе №6

Computer Skills for Scientific Writing

Ли Хан

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Сравнение систем Natbib и BibLaTeX **6**
2.1 BibLaTeX 6
2.2 Natbib 8

3 Добавление новых записей и ссылок **10**
3.1 refs.bib 11
3.2 результат 11

4 добавить несуществующую ссылку **12**
4.1 код 12
4.2 результат 12

5 Эксперименты со стилями (numeric) **13**
5.1 код 13
5.2 результат 13

6 Вывод **14**

Список иллюстраций

2.1 Настройки компилятора 6
2.2 Настройки компилятора 7
2.3 Результат bibTex 7
2.4 Настройки компилятора 8
2.5 Настройки компилятора 8
2.6 Результат natbib 9

3.1 refs.bib 11
3.2 refs.bib 11

4.1 добавить несуществующую ссылку 12
4.2 добавить несуществующую ссылку 12

5.1 Роль параметра `style=numeric` 13
5.2 Роль параметра `style=numeric` 13

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение методов автоматизации создания списков литературы и управления цитированием в системе LaTeX. Отработка навыков работы с пакетами `natbib` и `biblatex`, а также понимание различий между процессорами `BibTeX` и `Biber`.

2 Сравнение систем Natbib и BibLaTeX

В ходе упражнения были реализованы два подхода к управлению библиографией.

Анализ: Пакет `natbib` является классическим инструментом, ориентированным на работу с процессором `BibTeX`. Он надежен, но ограничен в поддержке современных кодировок и типов данных. Пакет `biblatex` с бэкендом `biber` представляет собой современную альтернативу, предлагающую полную поддержку `UTF-8` и более гибкую настройку стилей через параметры макропакета.

2.1 BibLaTeX

```
% --- 练习要求: 配置 BibLaTeX ---
% 使用 numeric 样式和 biber 后端
\usepackage[style=numeric, backend=biber]{biblatex}
\addbibresource{refs.bib} % 导入数据库
```

Рис. 2.1: Настройки компилятора

构建并查看	编译并查看
默认编译器	PdfLaTeX
默认查看器	PDF 查看器
PDF 查看器	内置 PDF 查看器 (内嵌)
默认文献工具	Biber

Рис. 2.2: Настройки компилятора

1 Работа с библиографией (Упражнение 6.9)

Как я узнал из классической книги [1], система TeX заложила основы верстки. Позже Лесли Лампорт [2] разработал LaTeX для упрощения работы. Для поиска пакетов и документации я использую ресурс CTAN [3].

2 Процесс компиляции

Для того чтобы ссылки отображались корректно, необходимо выполнить следующую последовательность команд:

1. `pdflatex lab06.tex` — создание вспомогательных файлов.
2. `biber lab06` — обработка библиографической базы.
3. `pdflatex lab06.tex` — окончательная сборка со ссылками.

Список литературы

[1] Donald E. Knuth. *The TeXbook*. Addison-Wesley, 1984.

[2] Leslie Lamport. "Document Preparation System". В: *LaTeX User's Guide* 2 (1986), с. 123—145.

[3] CTAN Team. *Comprehensive TeX Archive Network*. 2026. URL: https://www.ctan.org.

Рис. 2.3: Результат bibTex

2.2 Natbib

```latex
% --- 练习要求: 配置 BibLaTeX ---
% 使用 numeric 样式和 biber 后端
\usepackage[style=numeric, backend=biblatex]{natbib}
\addbibresource{refs.bib} % 导入数据库
```

Рис. 2.4: Настройки компилятора

构建并查看	编译并查看
默认编译器	PdfLaTeX
默认查看器	PDF 查看器
PDF 查看器	内置 PDF 查看器 (内嵌)
默认文献工具	BibTeX

Рис. 2.5: Настройки компилятора

1 Демонстрация Natbib

Согласно классическому труду Knuth (1), TeX является основой системы. Многие пользователи предпочитают LaTeX (2) за его удобство.

2 Технический процесс

Для работы с этим примером в TeXstudio:

1. Убедитесь, что в настройках (Build) выбран BibTeX (не Biber).
2. Нажмите F6 (PDFLaTeX).
3. Нажмите F8 (BibTeX).
4. Нажмите F6 еще два раза.

Список литературы

[1] Donald E. Knuth. *The TeXbook*. Addison-Wesley, 1984.

[2] Leslie Lamport. Document preparation system. *LaTeX User's Guide*, 2: 123–145, 1986.

Рис. 2.6: Результат natbib

3 Добавление новых записей и ссылок

Была создана внешняя база данных в формате `.bib`, в которую были добавлены источники различных типов (`book, article, online`).

Анализ: Использование уникальных ключей цитирования позволяет отделить содержание документа от библиографических данных. Это гарантирует согласованность данных: при изменении информации в одном `.bib` файле она автоматически обновляется во всех местах цитирования в документе.

3.1 refs.bib

```bibtex
@book{knuth1984,
    author = {Donald E. Knuth},
    title = {The TeXbook},
    publisher = {Addison-Wesley},
    year = {1984}
}

@article{lamport1986,
    author = {Leslie Lamport},
    title = {Document Preparation System},
    journal = {LaTeX User's Guide},
    year = {1986},
    volume = {2},
    pages = {123-145}
}

@online{ctan2026,
    author = {CTAN Team},
    title = {Comprehensive TeX Archive Network},
    url = {https://www.ctan.org},
    year = {2026}
}
```

Рис. 3.1: refs.bib

3.2 результат

Список литературы

[1] Donald E. Knuth. *The TeXbook*. Addison-Wesley, 1984.

[2] Leslie Lamport. "Document Preparation System". В: *LaTeX User's Guide* 2 (1986), с. 123—145.

[3] CTAN Team. *Comprehensive TeX Archive Network*. 2026. URL: https://www.ctan.org.

Рис. 3.2: refs.bib

4 добавить несуществующую ссылку

В рамках данного модуля в текст документа была намеренно вставлена команда `\cite{test}`, где `test` — это идентификатор, который отсутствует в базе данных `.bib`. Целью эксперимента было изучение реакции компилятора и системы связей на нарушение целостности данных.

4.1 код

```
try to add the cite that not exits\cite{test}
```

Рис. 4.1: добавить несуществующую ссылку

4.2 результат

Это просто отображает цитируемый текст, не имеющий никакого смысла.

1 Работа с библиографией (Упражнение 6.9)

Как я узнал из классической книги [1], система TeX заложила основы верстки. Позже Лесли Лампорт [2] разработал LaTeX для упрощения работы. Для поиска пакетов и документации я использую ресурс CTAN [3].

try to add the cite that not exits[**test**]

Рис. 4.2: добавить несуществующую ссылку

5 Эксперименты со стилями (numeric)

Проведено тестирование опции `style=numeric` для обоих пакетов.

Анализ: Данный стиль заменяет текстовые ссылки (автор, год) на компактные цифровые индексы в квадратных скобках. Это существенно упрощает чтение технических текстов. Было замечено, что в `biblatex` смена стиля оформления происходит проще — путем изменения всего одного параметра в преамбуле документа.

5.1 код

```
% --- 练习要求: 配置 BibLaTeX ---
% 使用 numeric 样式和 biber 后端
\usepackage[style=numeric, backend=biber]{biblatex}
\addbibresource{refs.bib} % 导入数据库
```

Рис. 5.1: Роль параметра `style=numeric`

5.2 результат

Как я узнал из классической книги [1], система TeX заложила основы верстки. Позже Лесли Лампорт [2] разработал LaTeX для упрощения работы. Для поиска пакетов и документации я использую ресурс CTAN [3].

Рис. 5.2: Роль параметра `style=numeric`

6 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №6 был проведен комплексный анализ механизмов управления библиографией в системе LaTeX. Итоговые результаты работы можно разделить на следующие ключевые этапы:

- Сравнительный анализ систем: Проведено практическое сравнение классического пакета `natbib` и современного `biblatex`. Установлено, что `biblatex` в сочетании с процессором biber обеспечивает более гибкое управление данными и лучшую поддержку современных форматов.
- Управление базами данных: Создан и протестирован внешний файл `.bib`. Отработан навык добавления различных типов записей (книга, статья, интернет-ресурс) и их вызова через уникальные ключи цитирования.
- Контроль ссылок и диагностика: Проведен эксперимент по добавлению несуществующих ссылок. Проанализирована реакция компилятора (предупреждения) и визуальные индикаторы в PDF, что позволило освоить методы отладки документа.
- Стилизация и автоматизация: Протестированы цифровые стили оформления (numeric). Отработана последовательность команд для корректной сборки проекта: pdflatex -> biber -> pdflatex.